Introduction to Plasma Physics

中 陽太

2026 年 2 月 21 日

目次

1 拡散と抵抗 1
1.1 弱電離気体中の拡散と易動度 1

前書き

以下の内容は、主に
[1] Francis F. Chen, ”Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion”
[2] 宮本健郎『プラズマ物理の基礎』
[3] EMAN の物理学
を参照している。

1 拡散と抵抗

1.1 弱電離気体中の拡散と易動度

前章で平衡条件を求めるときに仮定した，無限で均一なプラズマは，当然ながら極めて理想化されたものである．現実的なプラズマには密度勾配が存在し，プラズマは低密度領域へ拡散する傾向がある．制御核融合反応における中心的な課題は，磁場を用いてこの拡散を抑制することである．しかしここではまず，磁場問題に取り組む前に，磁場が存在しない場合の拡散を考える．荷電粒子が互いに衝突するよりも，主として中性原子と衝突するような弱電離プラズマと仮定すれば，さらに単純化できる．完全電離プラズマの場合は，非線形方程式となり，簡単な解析解がほとんど存在しないので，後節に譲る．

ここでは，高密度の中性原子を背景とした非一様なイオンや電子の分布を考える．プラズマが圧力勾配や電場による力によって拡散するにつれ，個々の粒子はランダムウォークを経験し，中性原子と頻繁に衝突する．まず，原子論からの定義について簡単に振り返ることから始める．

1.1.1 衝突パラメータ

電子が中性原子と衝突すると，反射する角度によって，初期の運動量の何パーセントかを失う．運動量損失の確率は，中性原子が運動量の完全な吸収体としたときの原子の持つ等価断面積 σ を使って表される．図 1 で，電子が $n_n\,\mathrm{cm}^{-3}$ の中性原子を含む面積 A，厚さ dx の層に入ってくるとする．この断面積 σ の領域に入

るたびに，電子はその運動量の全てを失う．

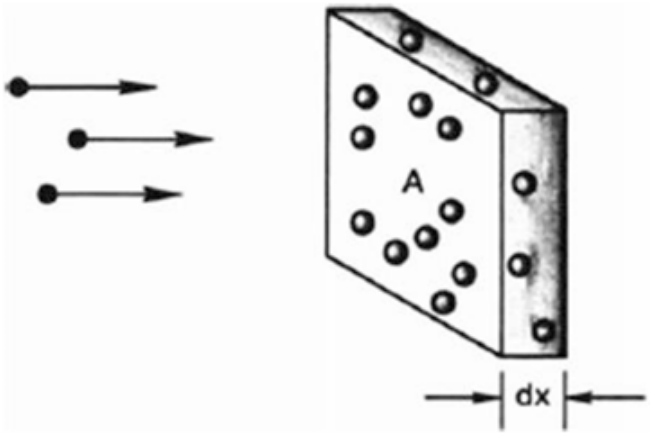

図 1　断面積の定義の説明

層の中の原子数は $n_n A\,dx$ より，原子によって阻止される確率は,

$$\frac{n_n A\,dx \cdot \sigma}{A} = n_n \sigma\,dx$$

もし電子束 Γ がこの層に入射されたとすると，層に阻まれずに反対側に現れる電子束は

$$\Gamma' = \Gamma(1 - n_n \sigma\,dx)$$

となる．したがって，距離による Γ の変化は,

$$d\Gamma/dx = -n_n \sigma \Gamma$$
$$\Gamma = \Gamma_0 e^{-n_n \sigma x} \equiv \Gamma_0 e^{-x/\lambda_m} \tag{1.1}$$

である．これより，距離 λ_m で，電子束ははじめの値の $1/e$ に減少する．この λ_m が衝突における平均自由行程である．

$$\boxed{\lambda_m = 1/n_n \sigma} \tag{1.2}$$

この「はじめの値の $1/e$ に減少する」長さで定義するのは，デバイ長のときと同様である．

速度 v の粒子の衝突間の平均時間は

$$\tau = \lambda_m / v$$

より，衝突の平均周波数は

$$\tau^{-1} = v/\lambda_m = n_n \sigma v \tag{1.3}$$

もし，Maxwell 分布中のすべての速度 v の粒子について平均すると，一般的にいわれている衝突周波数 ν は次式で表される：

$$\nu = n_n \overline{\sigma v} \tag{1.4}$$

1.1.2 拡散パラメータ

衝突を含んだ流体の運動方程式は，どんな種類の粒子に対しても以下の式で表される：

$$mn\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = mn\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}\right] = \pm en\boldsymbol{E} - \nabla p - mn\nu\boldsymbol{v} \tag{1.5}$$

式 (1.5) を使いやすくするためには，ν を一定であると仮定するのがよい．ここで，$\partial\boldsymbol{v}/\partial t = 0$ である定常状態を考えてみよう．$\boldsymbol{v}$ が十分に小さい（あるいは ν が十分に大きい）ならば，衝突するまでの間に空間変化を伴うような領域に流体要素はほとんど移動せず，対流項 $d\boldsymbol{v}/dt$ も無視できる．というのも，粒子は十分加速して空間構造を横切る前に衝突するため，対流項は小さくなるからである．

よって，式 (1.5) の左辺を 0 として，等温プラズマ（$\gamma = 1$）に対して，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \frac{1}{mn\nu}(\pm en\boldsymbol{E} - KT\nabla n)\\ &= \pm\frac{e}{m\nu}\boldsymbol{E} - \frac{KT}{m\nu}\frac{\nabla n}{n}\end{aligned} \tag{1.6}$$

を得る．この 2 つの係数はそれぞれ、易動度，拡散係数と呼ばれる：

$$\boxed{\mu \equiv |q|/m\nu} \quad \text{（易動度）} \tag{1.7}$$

$$\boxed{D \equiv KT/m\nu} \quad \text{（拡散係数）} \tag{1.8}$$

これら 2 つの輸送係数 μ，D は，次の Einstein の関係式で結び付けられる：

$$\boxed{\mu = |q|D/KT} \tag{1.9}$$

これらの定義を用いて，j 種の粒子束 Γ_j は，

$$\boxed{\Gamma_j = n\boldsymbol{v}_j = \pm\mu_j n\boldsymbol{E} - D_j\nabla n} \tag{1.10}$$

と書ける．拡散に関する Fick の法則はこの特殊な場合で，上記において $\boldsymbol{E} = 0$ あるいは粒子が電荷をもたぬ場合，すなわち $\mu = 0$ の場合に起こる：

$$\boxed{\Gamma = -D\nabla n} \quad \text{Fick の法則} \tag{1.11}$$

参考文献

[1] Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer; Softcover reprint of the original 3rd ed., 2019
http://library.unisel.edu.my/equip-unisel/custom/ebook_catalog/2016BookIntroductionToPlasmaPhysicsAndcompressed.pdf

[2] 宮本健郎, プラズマ物理の基礎, 朝倉書店 , 2014
https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2002133568&opkey=B175679900718865&start=1&totalnum=4&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0000

[3] EMAN の物理学
https://eman-physics.net/electromag/plasma.html